Angie Vela (23764) y Paula De León (23202)

Laboratorio #3 | 18/10/2026

Tablas de direccionamiento JP e investigación

⑤ Tablas de direccionamiento JP ⇒ $2^n - 2$

Lado OSPF - bloque 192.168.0.0/20

Segmento	Host	Calculo	Dirección de red (CIDR)	Máscara	Rango	Broadcast	VLAN o enlace
R-OSPF-2 datos	200	$2^8-2=254$ $\Rightarrow 254 \geq 200$ $32-8=/24$	CIDR: /24 192.168.0.0/24	255.255.255.0	192.168.0.1 a 192.168.0.254	192.168.0.255	Sin VLAN
R-OSPF-1 datos	50	$2^6-2=62$ $\Rightarrow 62 \geq 50$ $32-6=/26$	CIDR: /26 192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1 a 192.168.1.62	192.168.1.63	VLAN 10
R-OSPF-1 administración	10	$2^4-2=14$ $\Rightarrow 14 \geq 10$ $32-4=/28$	CIDR: /28 192.168.1.64/28	255.255.255.240	192.168.1.65 a 192.168.1.78	192.168.1.79	VLAN 30

Lado EIGRP - bloque 172.16.0.0/20

Segmento	Host	Calculo	Dirección de red /CIDR	Máscara	Rango	Broadcast	VLAN
R-EIGRP-2 datos	100	$2^7-2=126$ $\Rightarrow 126 \geq 100$ $32-7=/25$	172.16.0.0/25	255.255.255.128	172.16.0.1 a 172.16.0.126	172.16.0.127	Sin VLAN
R-EIGRP-1 datos	60	$2^6-2=62$ $62 \geq 60$ $32-6=126$	172.16.0.128/26	255.255.255.192	172.16.0.129 a 172.16.0.190	172.16.0.191	VIAN 10
R-EIGRP-1 voz	30	$2^5-2=30$ $30 \geq 30$ $32-5=/27$	172.16.0.192/27	255.255.255.224	172.16.0.193 a 172.16.0.222	172.16.0.223	VLAN 20

Escaneado con CamScanner

Router a Router - bloque 10.0.0.0/24

Segmento	Host	Cálculo	Dirección de red /CIDR	Máscara	Rango	Broadcast	VLAN
R-OSPF-1 a R-OSPF-2	2	$2^2-2=2$ $32-2=/30$	10.0.0.0/30	255.255.255.252	10.0.0.1 a 10.0.0.2	10.0.0.3	Enlace 1
R-OSPF-1 a R-CENTRAL	2	$2^2-2=2$ $32-2=/30$	10.0.0.4/30	255.255.255.252	10.0.0.5 a 10.0.0.6	10.0.0.7	Enlace 2
R-OSPF2 a R-CENTRAL	2	$2^2-2=2$ $32-2=/30$	10.0.0.8/30	255.255.255.252	10.0.0.9 a 10.0.0.10	10.0.0.11	Enlace 3
R-EIGRP-1 a R-EIGRP-2	2	$2^2-2=2$ $32-2=/30$	10.0.0.12/30	255.255.255.252	10.0.0.13 a 10.0.0.14	10.0.0.15	Enlace 4
R-EIGRP-1 a R-CENTRAL	2	$2^2-2=2$ $32-2=/30$	10.0.0.16/30	255.255.255.252	10.0.0.17 a 10.0.0.18	10.0.0.19	Enlace 5
R-EIGRP-2 a R-CENTRAL	2	$2^2-2=2$ $32-2=/30$	10.0.0.20/30	252.255.253.252	10.0.0.21 a 10.0.0.22	10.0.0.23	Enlace 6

Escaneado con CamScanner

Investigacion:

Métrica semilla al redistribuir hacia EIGRP:

EIGRP no calcula por sí mismo, la métrica de las rutas externas, porque por sí mismo no traen los valores que el protocolo necesita. Para eso, al hacer la redistribución OSPF hacia EIGRP, hay que indicar una métrica semilla con 5 valores, siendo el ancho de banda en Kbps, retardo en decenas de microsegundos, confiabilidad, carga y MTU.

Rutas externas E1 y E2:

Los dos son rutas externas en OSPF (vienen de otro protocolo). En E2 (el valor por defecto) el costo se queda igual al asignado al redistribuir, sin importar qué tan lejos esté el router. En E1 se suma además el costo interno hasta R-CENTRAL así que crece mientras más lejos esté la ruta. Usamos E1 porque los enlaces del lado OSPF tienen costos distintos (los pusimos así para el balanceo de costo igual), y con E1 la métrica refleja el costo real del recorrido hasta R-CENTRAL.

Balanceo desigual con variance (75/25)

Por defecto EIGRP solo reparte entre rutas de métrica igual. Con variance N' también usa rutas alternas cuya métrica sea menor que N veces la del sucesor (successor), siempre que sean feasible successors (la distancia reportada por el vecino es menor que la distancia factible del successor). El tráfico se reparte en proporción inversa a la métrica. Para 75/25 la ruta secundaria debe tener métrica aproximadamente tres veces mayor que la principal (variance 3).

Escaneado con CamScanner

Métrica = 256 x (10^7 / ancho de banda mínimo en kbps más la suma de retardos en decenas de µs)

- Ancho de banda 10,000 kbps en los seriales; retardo 1000 en el enlace directo; 4,500 y 500 en los dos enlaces por R-CENTRAL.
- Ruta principal (directa): 256 x (1000 + 1000) = 512,000
- Ruta secundaria (R-CENTRAL): 256 x (1000 + 4500 + 500) = 1,536,000
- Relación 1,536,000 / 512,000 = 3 ⇒ 75% / 25%
- Feasible: distancia reportada por R-CENTRAL = 256 x (1000 + 500) = 384000 < 512,000
- Nota, el retardo de la interfaz CAN se suma a ambas, por eso en Packet Tracer sale abajo de 3.

⑥ Sumarización de rutas:

Sumarizar es anunciar una sola ruta que agrupa varias subredes contiguas. Reduce el tamaño de las tablas y la cantidad de actualizaciones, y evita que un cambio en una subred pequeña se propague por toda la red. Cómo se calcula: escribir las subredes en binario y quedarse con los bits iniciales que todas comparten; esa cantidad de bits es el prefijo.

Lado OSPF

- 192.168.0.0/24 = 192.168.0000 0000.0
- 192.168.1.0/26 = 192.168.0000 0001.00
- 192.168.1.64/28 = 192.168.0000 0001.0100
- Comparten 16 bits más los 7 del tercer octeto, comparten 23 bits. ⇒ 192.168.0.0/23 (255.255.254.0)

Escaneado con CamScanner

lado EIGRP

- 172.16.0.0/25 = 172.16.0.0000 0000
- 172.16.0.128/26 = 172.16.0.1000 0000
- 172.16.0.192/27 = 172.16.0.11000000
- Difieren del primer bit del cuarto octeto, comparten 24 bits.
  => 172.16.0.0/24 (255.255.255.0)

⑥ Rutas de resumen redistribuidas:

- Hacia EIGRP se redistribuye 192.168.0.0/23 (resume OSPF)
- Hacia OSPF se redistribuye 172.16.0.0/24 (resume EIGRP)

Son los resúmenes más cortos que cubren todas las VLAN de cada lado, así cada protocolo recibe 1 entrada en vez de 3.

Escaneado con CamScanner